

Logaritmos decimales con cuatro cifras

N											Partes Proporcionales								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9603	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996	0	1	1	2	2	3	3	4	4
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Apéndice H

Valores de $e^{-\lambda}$

($0 < \lambda < 1$)

λ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	1.0000	.9900	.9802	.9704	.9608	.9512	.9418	.9324	.9231	.9139
0.1	.9048	.8958	.8869	.8781	.8694	.8607	.8521	.8437	.8353	.8270
0.2	.8187	.8106	.8025	.7945	.7866	.7788	.7711	.7634	.7558	.7483
0.3	.7408	.7334	.7261	.7189	.7118	.7047	.6977	.6907	.6839	.6771
0.4	.6703	.6636	.6570	.6505	.6440	.6376	.6313	.6250	.6188	.6126
0.5	.6065	.6005	.5945	.5886	.5827	.5770	.5712	.5655	.5599	.5543
0.6	.5488	.5434	.5379	.5326	.5273	.5220	.5169	.5117	.5066	.5016
0.7	.4966	.4916	.4868	.4819	.4771	.4724	.4677	.4630	.4584	.4538
0.8	.4493	.4449	.4404	.4360	.4317	.4274	.4232	.4190	.4148	.4107
0.9	.4066	.4025	.3985	.3946	.3906	.3867	.3829	.3791	.3753	.3716

($\lambda = 1, 2, 3, \dots, 10$)

λ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$e^{-\lambda}$	.36788	.13534	.04979	.01832	.006738	.002479	.000912	.000335	.000123	.000045

NOTA: Para obtener los valores de $e^{-\lambda}$ para otros valores de λ , emplear las leyes de los exponentes.

Ejemplo: $e^{-3.48} = (e^{-3.00})(e^{-0.48}) = (.04979)(.6188) = .03081$.

Apéndice I

Números aleatorios

51772	74640	42331	29044	46621	62898	93582	04186	19640	87056
24033	23491	83587	06568	21960	21387	76105	10863	97453	90581
45939	60173	52078	25424	11645	55870	56974	37428	93507	94271
30586	02133	75797	45406	31041	86707	12973	17169	88116	42187
03585	79353	81938	82322	96799	85659	36081	50884	14070	74950
64937	03355	95863	20790	65304	55189	00745	65253	11822	15804
15630	64759	51135	98527	62586	41889	25439	88036	24034	67283
09448	56301	57683	30277	94623	85418	68829	06652	41982	49159
21631	91157	77331	60710	52290	16835	48653	71590	16159	14676
91097	17480	29414	06829	87843	28195	27279	47152	35683	47280

Respuestas a problemas suplementarios

CAPITULO 1

- 1.57. (a) $A = \{6, 8, 10, 12, 14\}$ (b) $A = \{x \mid x \text{ es par}, 5 < x < 15\}$
- 1.63. (a) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (c) $\{5\}$ (e) $\emptyset$ (g) $\{2, 5, 3\}$
 (b) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ (d) $\{5\}$ (f) $\{3\}$ (h) $\{5\}$
- 1.64. (a) $\{2, 3, 4\}$ (b) $\{2\}$ (c) $\{x \mid x \geq 0, x \neq 2, 3, 4\}$ (d) $\{4\}$ (e) $\{3\}$ (f) $\{3, 4\}$
- 1.81. (a) $5/26$ (b) $5/36$ (c) 0.98 (d) $2/9$ (e) $7/8$
- 1.82. (a) Probabilidad de rey en la primera extracción y no rey en la segunda.
 (b) Probabilidad de rey en la primera extracción o rey en la segunda o ambas.
 (c) No rey en la primera extracción o no rey en la segunda o ambas (no rey en la primera y segunda extracciones).
 (d) No rey en la primera, segunda y tercera extracciones.
 (e) Probabilidad de rey en la primera extracción y rey en la segunda o no rey en la segunda y rey en la tercera.
- 1.83. (a) $1/3$ (b) $3/5$ (c) $11/15$ (d) $2/5$ (e) $4/5$
- 1.84. (a) $4/25$ (c) $16/25$ (e) $11/15$ (g) $104/225$ (i) $6/25$
 (b) $4/75$ (d) $64/225$ (f) $1/5$ (h) $221/225$ (j) $52/225$
- 1.85. (a) $29/185$ (c) $118/185$ (e) $11/15$ (g) $86/185$ (i) $9/37$
 (b) $2/37$ (d) $52/185$ (f) $1/5$ (h) $182/185$ (j) $26/111$
- 1.86. (a) $3/10$ (b) $1/10$ (c) $3/5$
- 1.87. (a) $1/2197$ (b) $1/17,576$ 1.106. (a) $32,805$ (b) $11,664$
- 1.88. $1/3$ 1.107. 1260
- 1.94. $21/56$ 1.108. (a) 120 (b) 72 (c) 12
- 1.95. $21/31$ 1.109. (a) 10 (b) 70 (c) 45
- 1.96. $1/3$ 1.110. $n = 6$
- 1.97. $14/57$ 1.111. 210
- 1.100. 8 1.112. 840
- 1.101. (a) 12 (b) 2520 (c) 720 1.113. (a) $42,000$ (b) 7000
- 1.102. $n = 5$ 1.114. (a) 120 (b) 2520
- 1.103. 60 1.115. (a) 150 (b) 45 (c) 100
- 1.104. (a) 5040 (b) 720 (c) 240 1.116. (a) 17 (b) 163
- 1.105. (a) 8400 (b) 2520 1.117. (a) 20 (b) 330 (c) $14/99$

1.118. (a) $x^6 + 6x^5y + 15x^4y^2 + 20x^3y^3 + 15x^2y^4 + 6xy^5 + y^6$

(b) $x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4$

(c) $x^5 - 5x^3 + 10x - 10x^{-1} + 5x^{-3} - x^{-5}$

(d) $x^8 + 8x^6 + 24x^4 + 32x^2 + 16$

1.119. 2016

1.122. (a) 5/18 (b) 11/36 (c) 1/36

1.123. (a) 47/52 (b) 16/221 (c) 15/34 (d) 13/17 (e) 210/221 (f) 10/13 (g) 40/51 (h) 77/442

1.124. 5/18

1.125. (a) 81 : 44 (b) 21 : 4

1.126. (a) $({}_{13}C_7)({}_{13}C_2)({}_{13}C_3)({}_{13}C_1)/{}_{52}C_{13}$ (b) $4/{}_{52}C_{13}$

1.127. $({}_6C_3)({}_8C_2)/{}_{14}C_5$

1.128. (a) 91/216 (b) al menos 17

1.129. (a) $4 \cdot {}_{13}C_3/{}_{52}C_3$ (b) $({}_4C_2 \cdot {}_{48}C_1 + {}_4C_3)/{}_{52}C_3$

1.130. $4({}_{13}C_9)({}_{39}C_4)/{}_{52}C_{53}$

1.138. (a) 120 (b) 60 (c) 72

1.131. 2.95×10^{25}

1.139. (a) 3/1250 (b) 237/5000

1.133. 0.8% aproximadamente

1.140. 3125/46,656

1.135. $\sqrt{11} - 3$

1.141. (a) 4 (b) 14

1.146. (a) $4/{}_{52}C_5$

(c) $4^5({}_{13}C_5)/{}_{52}C_5$

(b) $(13)(2)(4)(6)/{}_{52}C_5$

(d) $(5)(4)(3)(2)/(52)(51)(50)(49)$

1.147. 2/243

1.148. (a) 126 (b) ${}_{n+r-1}C_{n-1}$

1.149. (a) 462 (b) ${}_{r-1}C_{n-1}$

1.150. (a) 3/32 (b) 1/16 (c) 1/32 (d) 1/8

1.151. prob. A gane = 61/216, prob. B gane = 5/36, prob. empate = 125/216

1.153. (a) $12/({}_{52}C_{13})({}_{39}C_{13})$ (b) $24/({}_{52}C_{13})({}_{39}C_{13})({}_{26}C_{13})$

CAPITULO 2

2.38. (a)

x	0	1	2	3
$f(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

2.39. (a)

x	0	1	2
$f(x)$	3/28	15/28	5/14

2.40. (a)

x	0	1	2
$f(x)$	9/64	15/32	25/64

2.42. (a)

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	$\frac{194,580}{270,725}$	$\frac{69,184}{270,725}$	$\frac{6768}{270,725}$	$\frac{192}{270,725}$	$\frac{1}{270,725}$

2.43. (a)

x	0	1	2	3
$F(x)$	$1/8$	$1/2$	$7/8$	1

2.46. (a)

x	1	2	3	4
$f(x)$	$1/8$	$1/4$	$3/8$	$1/4$

(b) $3/4$ (c) $7/8$ (d) $3/8$ (e) $7/8$

2.47. (a) 3 (b) $e^{-3} - e^{-6}$ (c) e^{-9} (d) $1 - e^{-3}$

2.48. $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x} & x \geq 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$

2.49. (a) $6/29$ (b) $15/29$ (c) $19/116$

2.50. $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 1 \\ (2x^3 - 2)/29 & 1 \leq x \leq 2 \\ (3x^2 + 2)/29 & 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$

2.51. (a) $1/27$ (b) $f(x) = \begin{cases} x^2/9 & 0 \leq x < 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$ (c) $26/27$ (d) $1/9$

2.53. (a) $1/2$ (b) $15/16$ (c) $3/4$ (d) $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^2/4 & 0 \leq x \leq 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$

2.54. (a) $1/36$ (b) $1/6$ (c) $1/4$ (d) $5/6$ (e) $1/6$ (f) $1/6$ (g) $1/2$

2.55. (a) $f_1(x) = \begin{cases} x/6 & x = 1, 2, 3 \\ 0 & \text{otra } x \end{cases}$ (b) $f_2(y) = \begin{cases} y/6 & y = 1, 2, 3 \\ 0 & \text{otra } y \end{cases}$

2.57. (a) $3/2$ (b) $1/4$ (c) $29/64$ (d) $5/16$

2.58. (a) $F_1(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}(x^3 + x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$ (b) $F_2(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ \frac{1}{2}(y^3 + y) & 0 \leq y \leq 1 \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}$

2.60. (a) $f(x|y) = f_1(x)$ para $y = 1, 2, 3$ (véase Problema 2.55)

(b) $f(y|x) = f_2(y)$ para $x = 1, 2, 3$ (véase Problema 2.55)

2.61. (a) $f(x|y) = \begin{cases} (x+y)/(y+\frac{1}{2}) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otra } x, 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$

(b) $f(y|x) = \begin{cases} (x+y)/(x+\frac{1}{2}) & 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & 0 \leq x \leq 1, \text{ otra } y \end{cases}$

$$2.62. (a) f(x|y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)/(y^2 + \frac{1}{8}) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otra } x, 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$(b) f(y|x) = \begin{cases} (x^2 + y^2)/(x^2 + \frac{1}{8}) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & 0 \leq x \leq 1, \text{ otra } y \end{cases}$$

$$2.63. (a) f(x|y) = \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & x < 0, y \geq 0 \end{cases} \quad (b) f(y|x) = \begin{cases} e^{-y} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & x \geq 0, y < 0 \end{cases}$$

$$2.64. e^{-\sqrt{y}/2\sqrt{y}} \text{ para } y > 0; 0 \text{ de otra forma}$$

$$2.68. (2\pi)^{-1/2} y^{-1/2} e^{-y} \text{ para } y > 0; 0 \text{ de otra forma}$$

$$2.70. 1/\pi \text{ para } -\pi/2 < y < \pi/2; 0 \text{ de otra forma}$$

$$2.72. (a) g(y) = \begin{cases} \frac{1}{8} & -5 < y < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (b) g(y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(1-y)^{-2/3} & 0 < y < 1 \\ \frac{1}{8}(y-1)^{-2/3} & 1 < y < 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$2.74. v e^{-v/(1+u)^2} \text{ para } u \geq 0, v \geq 0; 0 \text{ de otra forma}$$

$$2.77. g(z) = \begin{cases} -\ln z & 0 < z < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad 2.82. g(x) = \begin{cases} x^3 e^{-x/6} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$2.78. g(u) = \begin{cases} u & 0 \leq u \leq 1 \\ 2-u & 1 \leq u \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad 2.83. 1/4$$

$$2.79. g(u) = \begin{cases} u e^{-u} & u \geq 0 \\ 0 & u < 0 \end{cases} \quad 2.84. 35/288$$

$$2.86. (a) 2 \quad (b) F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 - 3^{-x} & y \leq x < y+1; y = 1, 2, 3, \dots \end{cases} \quad (d) 26/81 \quad (e) 1/9$$

$$2.87. (a) 4 \quad (b) F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}(2x+1) & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (d) 3e^{-2} \quad (e) 5e^{-4} - 7e^{-6}$$

$$2.88. (a) 3/7 \quad (b) 5/7$$

$$2.89. (a) c = 1 \quad (b) 3e^{-2} - 2e^{-1} - e^{-4}$$

$$2.91. (a) c_1 = 2, c_2 = 9 \quad (b) 9e^{-2} - 14e^{-3} \quad (c) 4e^{-5} - 4e^{-7} \quad (d) e^{-2} - e^{-4} \quad (e) 4e^{-3}$$

$$2.93. (a) 1/4 \quad (b) 7/64 \quad (c) f_1(x) = \begin{cases} x + \frac{1}{2} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (d) f_2(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(y+1) & 0 < y < 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$2.95. (a) \begin{cases} e^{-2y/\sqrt{y}} & y > 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad (b) \begin{cases} 18e^{-2u} & u > 0 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$2.96. (b) \frac{1}{2}(1 - \ln 2) \quad (c) \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \ln 2 \quad (d) \frac{1}{2} \ln 2 \quad 2.100. (b) 15/256 \quad (c) 9/16 \quad (d) 0$$

$$2.98. g(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-z/2} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \quad 2.106. (a) 45/256 \quad (b) 1/14$$

$$2.99. (b) 7/18 \quad 2.108. \sqrt{2}/2$$

CAPITULO 3

- 3.43. (a) 1 (b) 7 (c) 6
 3.44. (a) $3/4$ (b) $1/4$ (c) $3/5$
 3.45. (a) 1 (b) 2 (c) 1
 3.46. 10.5
 3.47. 3
 3.48. (a) 1 (b) 1 (c) $1/4$
 3.50. (a) $7/0$ (b) $6/5$ (c) $19/10$ (d) $5/6$
 3.60. (a) $\text{Var}(X) = 5$, $\sigma_X = \sqrt{5}$ (b) $\text{Var}(X) = 3/80$, $\sigma_X = \sqrt{15}/20$
 3.61. (a) 4 (b) 2
 3.62. (a) $3/2$ (b) $39/4$ (c) $\sqrt{39}/2$
 3.64. (a) $\frac{1}{2}(e^{t/2} + e^{-t/2}) = \cosh t$ (b) $\mu = 0$, $\mu'_2 = 1$, $\mu'_3 = 0$, $\mu'_4 = 1$
 3.65. (a) $(1 + 2te^{2t} - e^{2t})/2t^2$ (b) $\mu = 4/3$, $\mu'_2 = 2$, $\mu'_3 = 16/5$, $\mu'_4 = 16/3$
 3.66. (a) $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 5$, $\mu_3 = -5$, $\mu_4 = 35$
 (b) $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 3/80$, $\mu_3 = -121/160$, $\mu_4 = 2307/8960$
 3.67. (a) $1/(1-t)$, $|t| < 1$ (b) $\mu = 1$, $\mu'_2 = 2$, $\mu'_3 = 6$, $\mu'_4 = 24$
 3.68. $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 1$, $\mu_3 = 2$, $\mu_4 = 33$
 3.69. (a) $(b^{k+1} - a^{k+1})/(k+1)(b-a)$ (b) $[1 + (-1)^k](b-a)^{k/2^{k+1}}(k+1)$
 3.72. $pe^{i\omega a} + qe^{i\omega b}$
 3.73. $(\sin a\omega)/a\omega$
 3.74. $(e^{2i\omega} - 2ie^{2i\omega} - 1)/\omega^2$
 3.77. (a) $11/144$ (b) $11/144$ (c) $\sqrt{11}/12$ (d) $\sqrt{11}/12$ (e) $-1/144$ (f) $-1/11$
 3.78. (a) 1 (b) 1 (c) 1 (d) 1 (e) 0 (f) 0
 3.79. (a) $73/960$ (b) $73/960$ (c) $\sqrt{73/960}$ (d) $\sqrt{73/960}$ (e) $-1/64$ (f) $-15/73$
 3.80. (a) $233/324$ (b) $233/324$ (c) $\sqrt{233}/18$ (d) $\sqrt{233}/18$ (e) $-91/324$ (f) $-91/233$
 3.81. (a) 4 (b) $4/\sqrt{35}$
 3.82. $-\sqrt{15}/4$
 3.83. (a) $(3x+2)/(6x+3)$ para $0 \leq x \leq 1$ (b) $(3y+2)/(6y+3)$ para $0 \leq y \leq 1$
 3.84. (a) $1/2$ para $x \geq 0$ (b) 1 para $y \geq 0$

3.85. (a)

X	0	1	2
$E(Y X)$	4/3	1	5/7

(b)

Y	0	1	2
$E(X Y)$	4/3	7/6	1/2

3.89. (a) $\frac{6x^2 + 6x + 1}{18(2x + 1)^2}$ para $0 \leq x \leq 1$ (b) $\frac{6y^2 + 6y + 1}{18(2y + 1)^2}$ para $0 \leq y \leq 1$

3.90. (a) $1/9$ (b) 1

3.91. (a)

X	0	1	2
$\text{Var}(Y X)$	5/9	4/5	24/49

(b)

Y	0	1	2
$\text{Var}(X Y)$	5/9	29/36	7/12

3.92. (a) 1 (b) $1/4$ 3.102. (a) no existe (b) -1 (c) 0

3.94. (a) e^{-2} (b) 0.5 3.103. (a) 3 (b) 3 (c) 3

3.100. (a) $+0$ (b) $\ln 2$ (c) 1 3.104. (a) $1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}$ (b) $1/2$

3.101. (a) $1/\sqrt{3}$ (b) $\sqrt{1 - (1/\sqrt{2})}$ (c) $8/15$

3.105. (a) $\sqrt{1 - (3/\sqrt{10})}$ (b) $\sqrt{1 - (\sqrt{3}/2)}$ (c) $\sqrt{1/2}$ (d) $\sqrt{1 - (1/\sqrt{10})}$

3.108. (a) 1 (b) $(\sqrt{3} - 1)/4$ (c) $16/81$

3.109. (a) 1 (b) 0.17 (c) 0.051

3.113. (a) $1 - 2e^{-1}$ (b) no existe

3.114. (a) $2(\sqrt{3} - 1)/3$ (b) $15/7$

3.116. (a) 2 (b) 9

3.118. (a) 0 (b) $24/5a$

3.119. (a) 2 (b) 9

3.120. (a) $7/3$ (b) $5/9$ (c) $(e^t + 2e^{2t} + 3e^{3t})/6$ (d) $(e^{i\omega} + 2e^{2i\omega} + 3e^{3i\omega})/6$ (e) $-7/27$

3.121. (a) $1/3$ (b) $1/18$ (c) $2(e^t - 1 - t)/t^2$ (d) $-2(e^{i\omega} - 1 - i\omega)/\omega^2$ (e) $1/135$

3.122. (a) $21/2$ (b) $35/4$

3.123. (a) $4/3$ (c) $(1 + 2te^{2t} - e^{2t})/2t^2$ (e) $-2\sqrt{18}/15$

(b) $2/9$ (d) $-(1 + 2i\omega e^{2i\omega} - e^{2i\omega})/2\omega^2$ (f) $12/5$

3.124. 1

3.125. (a) 1 (b) $8(2\sqrt{2} - 1)/15$

3.126. (a) 2 (b) $\sqrt{2\pi}/2$

3.127. (a) 0 (b) $1/3$ (c) 0

CAPITULO 4

- 4.61. (a) $1/64$ (b) $3/32$ (c) $15/64$ (d) $5/16$ (e) $15/64$ (f) $3/32$ (g) $1/64$
 4.62. (a) $57/64$ (b) $21/32$ 4.65. (a) $17/162$ (b) $1/324$
 4.63. (a) $1/4$ (b) $5/16$ (c) $11/16$ (d) $5/8$ 4.66. $64/243$
 4.64. (a) 250 (b) 25 (c) 500 4.67. $193/512$
 4.68. (a) $32/243$ (b) $192/243$ (c) $40/243$ (d) $242/243$
 4.69. (a) 42 (b) 3.550 (c) -0.1127 (d) 2.927
 4.71. (a) $npq(q-p)$ (b) $npq(1-6pq) + 3n^2p^2q^2$
 4.73. (a) 1.5, -1.6 (b) 72, 90
 4.74. (a) 75.4 (b) 9
 4.75. (a) 0.8767 (b) 0.0786 (c) 0.2991
 4.76. (a) 0.0375 (b) 0.7123 (c) 0.9265 (d) 0.0154 (e) 0.7251 (f) 0.0395
 4.77. (a) 0.9495 (b) 0.9500 (c) 0.6826
 4.78. (a) 0.75 (b) -1.86 (c) 2.08 (d) 1.625 ± 0.849 (e) ± 1.645
 4.79. -0.995
 4.80. 0.0668
 4.81. (a) 20 (b) 36 (c) 227 (d) 40
 4.82. (a) 93% (b) 8.1% (c) 0.47% (d) 15%
 4.83. 84
 4.84. (a) 61.7% (b) 54.7%
 4.85. (a) 95.4% (b) 23.0% (c) 93.3%
 4.86. (a) 1.15 (b) 0.77
 4.87. (a) 0.9962 (b) 0.0687 (c) 0.0286 (d) 0.0558
 4.88. (a) 0.2511 (b) 0.1342
 4.89. (a) 0.0567 (b) 0.9198 (c) 0.6404 (d) 0.0079
 4.90. 0.0089
 4.91. (a) 0.04979 (b) 0.1494 (c) 0.2241 (d) 0.2241 (e) 0.1680 (f) 0.1008
 4.92. (a) 0.0838 (b) 0.5976 (c) 0.4232
 4.93. (a) 0.05610 (b) 0.06131

- 4.94. (a) 0.00248 (b) 0.04462 (c) 0.1607 (d) 0.1033 (e) 0.6964 (f) 0.0620
- 4.101. (a) 5/3888 (b) 5/324
- 4.102. (a) 0.000348 (b) 0.000295
- 4.103. 3/8
- 4.104. (a) 70/429 (b) 1/143 (c) 142/143
- 4.105. (a) $\binom{13}{6} \binom{39}{7} / \binom{52}{13}$ (b) $\binom{13}{0} \binom{39}{13} / \binom{52}{13}$
- 4.106. (a) $\binom{40}{10} \binom{20}{10} / \binom{60}{20}$ (b) $[(40C_0)(20C_{20}) + (40C_1)(20C_{19}) + (40C_2)(20C_{18})] / 60C_{20}$
- 4.109. (a) 3/4 (b) 3/4 4.120. (a) $1 - \frac{13}{8\sqrt{e}}$ (b) $\frac{13}{8}e^{-1/2} - \frac{5}{2}e^{-1}$
- 4.111. (a) 0 (b) $2(b-a)^4/5$ 4.126. (a) 21.0 (b) 26.2 (c) 23.3
- 4.112. (a) 0 (b) 9/5 4.127. (a) 15.5 (b) 30.1 (c) 41.3 (d) 55.8
- 4.113. 1/4 4.128. (a) 20.1 (b) 36.2 (c) 48.3 (d) 63.7
- 4.114. (a) 3/4 (b) 1/3 4.129. (a) 9.59 y 34.2
- 4.130. (a) 16.0 (b) 6.35 (c) suponiendo áreas iguales en las dos colas, $\chi_1^2 = 2.17$ y $\chi_2^2 = 14.1$
- 4.131. (a) 122.5 (b) 179.2
- 4.132. (a) 207.7 (b) 295.2
- 4.135. (a) 2.60 (b) 1.75 (c) 1.34 (d) 2.95 (e) 2.13
- 4.136. (a) 3.75 (b) 2.68 (c) 2.48 (d) 2.39 (e) 2.33
- 4.137. (a) 1.71 (b) 2.09 (c) 4.03 (d) -0.128
- 4.138. (a) 1.81 (b) 2.76 (c) -0.879 (d) -1.37
- 4.141. (a) 2.62 (b) 1.73 (c) 1.84 (d) 0.352 (e) 0.361 (f) 0.166

CAPITULO 5

- 5.49. (a) 9.0 (b) 4.47 (c) 9.0 (d) 3.16
- 5.50. (a) 9.0 (b) 4.47 (c) 9.0 (d) 2.58
- 5.51. (a) $\mu_{\bar{X}} = 22.40$ oz, $\sigma_{\bar{X}} = 0.008$ oz (b) $\mu_{\bar{X}} = 22.40$ oz, $\sigma_{\bar{X}}$ ligeramente menor que 0.008 oz
- 5.52. (a) $\mu_{\bar{X}} = 22.40$ oz, $\sigma_{\bar{X}} = 0.008$ oz (b) $\mu_{\bar{X}} = 22.40$ oz, $\sigma_{\bar{X}} = 0.0057$ oz
- 5.53. (a) 237 (b) 2 (c) ninguna (d) 24
- 5.54. (a) 0.4972 (b) 0.1587 (c) 0.0918 (d) 0.9544
- 5.55. (a) 0.8164 (b) 0.0228 (c) 0.0038 (d) 1.0000

- 5.56. 0.0026
- 5.57. (a) 0.0019 (b) 0.9596 (c) 0.1151
- 5.58. (a) 2 (b) 996 (c) 218
- 5.59. (a) 0.0179 (b) 0.8664 (c) 0.1841
- 5.60. (a) 6 (b) 9 (c) 2 (d) 12
- 5.62. (a) 6 (b) 125
- 5.63. (a) 0.0077 (b) 0.8869
- 5.64. (a) 0.0028 (b) 0.9172
- 5.65. (a) 0.2150 (b) 0.0064 (c) 0.4504
- 5.80. (a) menor que 0.01 (b) entre 0.01 y 0.05 pero más cerca a 0.01
- 5.81. (a) menor que 0.01 (b) menor que 0.01.
- 5.82. (a) 799 (c) 949.5 (e) 100 (horas) (g) $62/400 = 0.155$ ó 15.5% (i) 19.0%
 (b) 1000 (d) 1099.5, 1199.5 (f) 76 (h) 29.5% (j) 78.0%
- 5.86. (a) 24% (b) 11% (c) 46%
- 5.87. (a) 0.003 pulg.
 (b) 0.3195, 0.3225, 0.3255, ..., 0.3375 pulg.
 (c) 0.320–0.322, 0.323–0.325, 0.326–0.328, ..., 0.335–0.337
- 5.92. 86
- 5.93. 0.50 s
- 5.94. 8.25
- 5.95. (a) 82 (b) 79
- 5.96. 78
- 5.97. 80%, 20%
- 5.98. 11.09 tons.
- 5.99. 501.0
- 5.100. 0.72642 pulgadas
- 5.101. 26.2
- 5.102. (a) 2.16 (b) 0.90 (c) 0.484
- 5.104. 45
- 5.105. (a) 0.733 ton. (b) 38.60
- 5.106. (a) $x = 2.47$ (b) $s = 1.11$
- 5.507. (a) 0.000576 pulgadas (b) 72.1%, 93.3%, 99.76%
- 5.108. (a) 146.8 lb, 12.9 lb
- 5.109. (a) 0.7349 pulg., 0.00495 pulg.
- 5.111. (a) 6 (b) 40 (c) 288 (d) 2188
- 5.112. (a) 0 (b) 4 (c) 0 (d) 25.86
- 5.113. (a) -1 (b) 5 (c) -91 (d) 53

5.115. 0, 26.25, 0, 1193.1

5.116. 7

5.117. (a) 0, 6, 19, 42 (b) -4, 22, -117, 560 (c) 1, 7, 38, 74

5.118. 0, 0.2344, -0.0586, 0.0696

5.121. $m_1 = 0$, $m_2 = 5.97$, $m_3 = -3.97$, $m_4 = 89.22$

5.122. $m_1 = 0$, $m_2 = 0.53743$, $m_3 = 0.36206$, $m_4 = 0.84914$

5.123. (a) 0 (c) 92.35 (e) 26.2 (g) 739.38 (i) 706,428
(b) 52.95 (d) 7158.20 (f) 7.28 (h) 22,247 (j) 24,545

5.124. (a) -0.2464 (b) 2.62 5.128. (a) 7.2 (b) 8.4

5.125. (a) 0.4939 (b) 2.94 5.129. (a) 106 (b) 4

5.126. La primera distribución 5.130. 159

5.127. (a) la segunda (b) la primera 5.131. (a) 78.7 (b) 0.0090

CAPITULO 6

6.29. (a) 9.5 lb (b) 0.74 lb² (c) 0.78 y 0.86 lb respectivamente

6.30. (a) 1200 hr (b) 105.4 hr

6.31. (a) Las estimas de las desviaciones típicas de la población para los tamaños de muestra 30, 50 y 100 tubos son respectivamente, 101.7, 101.0 y 100.5 horas. Las estimas de las medias de la población son 1200 horas en todos los casos.

6.32. (a) 11.09 ± 0.18 tons. (b) 11.09 ± 0.24 tons.

6.33. (a) 0.72642 ± 0.000095 pulg. (c) 0.72642 ± 0.000072 pulg.
(b) 0.72642 ± 0.000085 pulg. (d) 0.72642 ± 0.000060 pulg.

6.34. (a) 0.72642 ± 0.000025 pulg. (b) 0.000025 pulg.

6.35. (a) al menos 96 (b) al menos 68 (c) al menos 167 (d) al menos 225

6.36. (a) al menos 384 (b) al menos 271 (c) al menos 666 (d) al menos 900

6.37. (a) 7.38 ± 0.82 onzas (b) 7.38 ± 1.16 onzas

6.38. (a) 7.38 ± 0.73 onzas (b) 7.38 ± 0.96 onzas

6.39. (a) 0.298 ± 0.030 segundos (b) 0.298 ± 0.049 segundos

6.40. (a) 0.70 ± 0.12 , 0.69 ± 0.11 (b) 0.70 ± 0.15 , 0.68 ± 0.15 (c) 0.70 ± 0.18 , 0.67 ± 0.17

6.41. (a) al menos 323 (b) al menos 560 (c) al menos 756

6.43. (a) 1.07 ± 0.09 hr (b) 1.07 ± 0.12 hr

6.44. (a) 0.045 ± 0.073 (b) 0.045 ± 0.097 (c) 0.045 ± 0.112

- 6.45. (a) 63.8 ± 0.24 onzas (b) 63.8 ± 0.31 onzas
- 6.46. (a) 1800 ± 249 lb (b) 1800 ± 328 lb (c) 1800 ± 382 lb
- 6.47. 86 lb
- 6.48. (a) al menos 4802 (b) al menos 8321 (c) al menos 11,250
- 6.49. (a) 87.0 a 230.9 horas (b) 78.1 a 288.5 horas
- 6.50. (a) 95.6 a 170.4 horas (b) 88.9 a 190.8 horas
- 6.51. (a) 106.1 a 140.5 horas (b) 102.1 a 148.1 horas
- 6.52. (a) 0.269 a 7.70 (b) 0.453 a 4.58
- 6.53. (a) 0.519 a 2.78 (b) 0.673 a 2.14
- 6.54. (a) 0.138 a 10.8 (b) 0.259 a 5.02
- 6.56. (a) 0.941 a 2.20, 1.067 a 1.944 (b) 0.654 a 1.53, 0.741 a 1.35
- 6.57. $\lambda = (\sum x_k)/n$
- 6.58. $r = \frac{3n}{2(x_1^2 + \cdots + x_n^2)}$
- 6.59. $k = -1 - \frac{n}{\ln(x_1 \cdots x_n)}$
- 6.60. (a) ± 4.60 (b) ± 3.06 (c) ± 2.79 (d) ± 2.75 (e) ± 2.70
- 6.61. (a) 2400 ± 45 libras, 2400 ± 59 libras (b) 87.6%
- 6.62. 105.5 a 139.6 horas

CAPITULO 7

- 7.63. (a) 0.2606
- 7.64. (a) Aceptar la hipótesis si las bolas rojas extraídas están entre 22 y 42; rechazarla en caso contrario. (b) 0.99.
(c) Aceptar la hipótesis si las bolas rojas extraídas están entre 24 y 40; rechazarla en caso contrario.
- 7.65. (a) ($H_0: p = 0.5$), ($H_1: p > 0.5$). (b) Ensayo unilateral. (c) Rechazar H_0 si se extraen más de 39 bolas rojas y aceptarla en caso contrario (o no tomar decisión alguna). (d) Rechazar H_0 si se extraen más de 41 bolas rojas, y se acepta en caso contrario (o no se toma ninguna decisión).
- 7.66. (a) No se puede rechazar la hipótesis al nivel de 0.05.
(b) Se puede rechazar la hipótesis al nivel de 0.05.
- 7.67. No se puede rechazar la hipótesis al nivel de 0.01 en (a) ni en (b).
- 7.68. Se puede rechazar la afirmación a ambos niveles mediante un ensayo unilateral.
- 7.69. Sí, en ambos niveles, mediante un ensayo unilateral en ambos casos.
- 7.70. El resultado es significativo al nivel de 0.05 en ambos ensayos.

- 7.71. El resultado es significativo a este nivel con un ensayo unilateral, pero no lo es con un ensayo bilateral.
- 7.72. (a) si (b) no
- 7.73. Un ensayo unilateral a ambos niveles de significación muestra que la marca B es superior a la marca A.
- 7.74. Un ensayo unilateral muestra que la diferencia es significativa al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.
- 7.75. Un ensayo unilateral muestra que el nuevo fertilizante es superior a ambos niveles de significación.
- 7.76. (a) Un ensayo bilateral indica que no hay diferencia en la calidad de fabricación al nivel de 0.05.
(b) Un ensayo unilateral muestra que B no es mejor que A al nivel de 0.05.
- 7.77. Un ensayo bilateral muestra que no hay evidencia a ninguno de los dos niveles de que la duración media haya cambiado.
- 7.78. Un ensayo unilateral indica que no disminuye la media a ninguno de los dos niveles.
- 7.79. Un ensayo bilateral a ambos niveles muestra que el producto no cumple con las especificaciones.
- 7.80. Un ensayo unilateral muestra que a ambos niveles el contenido medio en cobre es más alto que el señalado en las especificaciones.
- 7.81. Un ensayo unilateral muestra que el proceso no debe introducirse si el nivel de significación adoptado es 0.01, pero debe introducirse si el nivel de significación adoptado es 0.05.
- 7.82. Mediante un ensayo bilateral al nivel de significación de 0.05, no se deduce que haya diferencia de acidez.
- 7.83. Mediante un ensayo unilateral al nivel de significación de 0.05, concluimos que el primer grupo no es superior al segundo.
- 7.84. El aparente incremento en la variabilidad no es significativo a ninguno de los dos niveles.
- 7.85. El aparente decrecimiento es significativo al nivel 0.05, pero no al nivel 0.01.
- 7.86. Concluiríamos que el resultado no es común al nivel 0.05 pero lo es al nivel 0.01.
- 7.87. No podemos concluir que la primera varianza sea mayor que la segunda a ningún nivel.
- 7.88. Podemos concluir que la primera varianza es mayor que la segunda a ambos niveles.
- 7.89. no
- 7.90. (a) 0.3112 (b) 0.0118 (c) 0 (d) 0 (e) 0.0118
- 7.94. (a) 8.64 ± 0.96 onzas (b) 8.64 ± 0.83 onzas (c) 8.64 ± 0.63 onzas
- 7.95. (a) 6 (b) 4
- 7.96. $f(x) = {}_4C_x(0.32)^x(0.68)^{4-x}$; las frecuencias esperadas son 32, 60, 43, 13 y 2 respectivamente.
- 7.98. Las frecuencias esperadas son 1.7, 5.5, 12.0, 15.9, 13.7, 7.6, 2.7 y 0.6 respectivamente.
- 7.99. Las frecuencias esperadas son 1.1, 4.0, 11.1, 23.9, 39.5, 50.2, 49.0, 36.6, 21.1, 9.4, 3.1 y 1.0 respectivamente.
- 7.100. Las frecuencias esperadas son 41.7, 53.4, 34.2, 14.6, y 4.7 respectivamente.
- 7.101. $f(x) = \frac{(0.61)^x e^{-0.61}}{x!}$; las frecuencias esperadas son 108.7, 66.3, 20.2, 4.1 y 0.7 respectivamente.

- 7.102. La hipótesis no puede rechazarse a ningún nivel.
- 7.103. La conclusión es la misma.
- 7.104. El profesor nuevo no sigue las mismas normas que los otros. (El hecho de que las puntuaciones sean mejores que el promedio *puede* ser debido a un mejor acierto en las enseñanzas o normas de puntuación menos exigentes o a ambas cosas).
- 7.105. No hay razón para rechazar la hipótesis de que las monedas sean honradas.
- 7.106. No hay razón para rechazar la hipótesis a ningún nivel.
- 7.107. (a) 10, 60, 50 respectivamente (b) La hipótesis de que los resultados sean iguales a los esperados no se pueden rechazar al nivel de significación de 0.05.
- 7.108. La diferencia es significativa al nivel 0.05.
- 7.109. (a) El ajuste es bueno (b) no
- 7.110. (a) El ajuste es "muy bueno". (b) El ajuste es pobre al nivel 0.05.
- 7.111. (a) El ajuste es muy pobre al nivel 0.05. Puesto que la distribución binomial da un buen ajuste de los datos, esto es consistente con el Problema 7.109. (b) El ajuste es bueno pero no "muy bueno".
- 7.112. La hipótesis puede rechazarse al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.
- 7.113. Igual conclusión.
- 7.114. La hipótesis no puede rechazarse a ninguno de los niveles.
- 7.115. La hipótesis no puede rechazarse al nivel 0.05.
- 7.116. La hipótesis puede rechazarse a ambos niveles.
- 7.117. La hipótesis puede rechazarse a ambos niveles.
- 7.118. La hipótesis no puede rechazarse a ninguno de los niveles.
- 7.123. (a) 0.3863, 0.3779 (con corrección de Yates)
- 7.124. (a) 0.2205, 0.1985 (corregida) (b) 0.0872, 0.0738 (corregida)
- 7.125. 0.4651
- 7.128. (a) Un ensayo bilateral al nivel 0.05 no rechaza la hipótesis de proporciones iguales.
(b) Un ensayo unilateral al nivel 0.05 indica que A tiene una mayor proporción de bolas rojas que B.
- 7.129. (a) 9 (b) 10 (c) 10 (d) 8
- 7.133. (a) si (b) si (c) no
- 7.132. (a) no (b) si (c) no
- 7.134. (a) no (b) no (c) no
- 7.137. Mediante un ensayo unilateral, el resultado es significativo al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.
- 7.138. No puede concluirse que la marca A sea mejor que la B al nivel 0.05.
- 7.139. No al nivel 0.05.

CAPITULO 8

- 8.64. (a) $y = -\frac{1}{3} + \frac{5}{7}x$ ó $y = -0.333 + 0.714x$ (b) $x = 1 + \frac{9}{7}y$ ó $x = 1.00 + 1.29y$
- 8.65. (a) 3.24, 8.24 (b) 10.00
- 8.67. (b) $y = 29.13 + 0.661x$ (c) $x = -14.39 + 1.15y$ (d) 79 (e) 95
- 8.68. (b) $y = 4.000 + 0.500x$ (c) $x = 2.408 + 0.612y$
- 8.69. $y = 5.51 + 3.20(x-3) + 0.733(x-3)^2$ ó $y = 2.51 - 1.20x + 0.733x^2$
- 8.70. (b) $d = 41.77 - 1.096v + 0.08786v^2$ (c) 170 ft, 516 ft
- 8.71. (b) $y = 32.14(1.427)^x$ ó $y = 32.14(10)^{0.1544x}$ ó $y = 32.14e^{0.3556x}$ (d) 387
- 8.74. (a) $z = 61.40 - 3.65x + 2.54y$ (b) 40
- 8.79. (a) 1.304 (b) 1.443
- 8.80. (a) 24.50 (b) 17.00 (c) 7.50
- 8.81. 0.5533
- 8.83. 1.5
- 8.84. (a) 0.8961 (b) $y = 80.78 + 1.138x$ (c) 132
- 8.85. (a) 0.958 (b) 0.872
- 8.86. (a) $y = 0.8x + 12$ (b) $x = 0.45y + 1$
- 8.87. (a) 1.60 (b) 1.20
- 8.88. ± 0.80 8.93. (a) 0.9927
- 8.89. 75% 8.95. $r_{\text{grad}} = \frac{2}{3}$
- 8.90. (a) -0.9203 8.96. (a) 0.5606 (b) 0.9318
- 8.92. 3.12 8.97. (a) -1.0000
- 8.107. (a) 2.00 ± 0.21 (b) 2.00 ± 0.28
- 8.108. (a) Mediante un ensayo unilateral puede rechazarse la hipótesis.
(b) Mediante un ensayo unilateral no puede rechazarse la hipótesis.
- 8.109. (a) 37.0 ± 3.6 (b) 37.0 ± 4.9
- 8.110. (a) 37.0 ± 1.5 (b) 37.0 ± 2.1
- 8.111. (a) 1.138 ± 0.398 (b) 132.0 ± 19.2 (c) 132.0 ± 5.4
- 8.112. (a) si (b) no 8.114. (a) 0.2923 y 0.7951 y
(b) 0.1763 y 0.8361 y
- 8.113. (a) no (b) si 8.115. (a) 0.3912 y 0.7500 y
(b) 0.3146 y 0.7861 y

- 8.116. 0.7096 y 0.9653
- 8.117. (a) si (b) no
- 8.120. 415
- 8.125. 0.5402
- 8.126. (a) $y = 3.33x - 66.4$
(b) 146.7 y 173.4 libras
- 8.127. (a) 20.36 lb
(b) 3.30 pulg.
- 8.128. 0.4547 y 0.6158
- 8.129. 0.9254
- 8.130. (b) $y = 122.42 + 2.19x$ si la unidad x es 1/2 año y el origen es el 1o. de enero de 1954; o $y = 107.9 + 4.38x$ si la unidad x es un año y el origen es el 1o. de julio de 1950 (d) 142.1 (e) 1971
- 8.131. (b) $y = 18.16 - 0.1083x + 0.4653x^2$, donde y es la natalidad por 1000 habitantes, x es 5 años con origen en julio de 1935.

CAPITULO 9

- 9.23. Hay una diferencia significativa en rendimiento a ambos niveles.
- 9.24. No hay diferencia significativa en neumáticos a ningún nivel.
- 9.25. Hay una diferencia significativa en los métodos de enseñanza al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.
- 9.26. Hay una diferencia significativa en marcas al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.
- 9.27. Hay una diferencia significativa en sus calificaciones a ambos niveles.
- 9.31. No hay diferencia significativa en operarios o máquinas.
- 9.32. No hay diferencia significativa en operarios o máquinas.
- 9.33. Hay una diferencia significativa en el tipo de maíz pero no en los suelos al nivel 0.05.
- 9.34. No hay diferencia significativa en el tipo de maíz o suelos al nivel 0.01.
- 9.35. Hay una diferencia significativa en neumáticos y automóviles al nivel 0.05.
- 9.36. No hay diferencia significativa en neumáticos o automóviles al nivel 0.01.
- 9.37. No hay diferencia significativa en los métodos de enseñanza o planteles al nivel 0.05.
- 9.38. No hay diferencia significativa en el color del pelo o estatura.
- 9.39. Igual al Problema 9.38.
- 9.40. Hay una diferencia significativa en los sitios pero no en los fertilizantes al nivel 0.05.
- 9.41. No hay diferencia significativa en los sitios o fertilizantes al nivel 0.01.
- 9.42. Hay una diferencia significativa en operarios pero no en máquinas.
- 9.43. No hay diferencia significativa en fertilizantes o suelos.
- 9.44. Igual al Problema 9.43.

- 9.45. No hay una diferencia significativa en rendimiento escolarístico debido a diferencias en estatura, color del pelo o lugar de nacimiento.
- 9.46. Hay diferencias significativas en especies y cantidades del primer compuesto químico, pero no otras diferencias significativas.
- 9.47. Hay diferencias significativas en tipos de cables pero no en operarios, máquinas o fortaleza de cables.
- 9.48. No hay diferencia significativa en tratamientos a cualquier nivel.
- 9.49. No hay diferencia significativa en los puntajes de I.Q.
- 9.52. Hay diferencias significativas en los puntajes de los exámenes debido al estado veterano y al I.Q. al nivel 0.05.
- 9.53. Al nivel 0.01 las diferencias en los puntajes del examen debidas al estado veterano no son significativas, pero las debidas al I.Q. sí lo son.
- 9.54. No hay diferencias significativas en los puntajes de los estudiantes de diferentes partes del país; pero hay diferencias debidas al I.Q.
- 9.55. Igual al Problema 9.54.
- 9.61. No hay diferencias significativas debido a los químicos o sitios.
- 9.62. Hay diferencias significativas debido a los sitios pero no a los fertilizantes.
- 9.63. No hay diferencias significativas debido a sitios o fertilizantes.
- 9.64. Hay diferencias significativas debidas al factor 1 pero no al factor 2 o tratamientos A, B, C.
- 9.66. No hay diferencias significativas debidas a los factores o tratamientos.

Indice

- Ajuste de datos por distribuciones teóricas, 217, 237-239
- aleatoriedad, completa, 315
- álgebra de sucesos, 5
- altamente significativos, 224, 225
- análisis combinatorio, 9, 11
 - utilizando probabilidad, 25-27
- análisis de varianza, 306-338
 - fórmulas cortas en el, 307, 311, 317, 319, 320, 324
 - número desigual de observaciones en el, 310, 321, 322
 - para experimentos de dos factores, 312-315
 - para experimentos de tres factores, 332, 333
 - para experimentos de un factor, 306-310, 316-321
- aproximación de Stirling a $n!$, 11, 27, 342
- axiomas de probabilidad, 6

- Bernoulli, James, 108
- bloques, 310, 311
 - aleatorios, 315, 316
- bloques aleatorios, 315, 316
- bondad del ajuste, 217, 238, 243, 259
 - ensayo chi-cuadrado para la, 218, 219, 243
- Bridge, 35, 37

- Cambio de variables, 46, 47, 56-60
 - para el caso continuo, 46, 47
 - para el caso discreto, 46
- casillas, 219, 297
- categorías, 163
- centroide o centro de gravedad de los datos, 260
- clase, 1 (véase también conjuntos)
- clases y frecuencias de clase, 163, 164, 177, 297
- clasificación simple o experimentos de un factor, 306, 316-321
- clasificación triple o factor tres experimentos, 332, 333
- cociente de inteligencia, 230
- coeficientes binomiales, 11, 25
- coeficiente de correlación, 82, 83, 92-94, 100, 118, 263, 264, 281-284
 - ensayo de hipótesis y significación para el, 267, 268
 - generalizando, 264, 284, 285
 - muestral, 261
 - múltiple, 264, 285
 - para datos agrupados, 297
 - poblacional, 265-267
- coeficiente de correlación lineal, 263, 264, 281-284
 - fórmula producto-momento para el, 263, 282, 293, 294
 - generalización del, 264
- coeficientes de confianza, 195
- coeficientes de correlación múltiple, 264, 285
- colección, 1 (véase también conjuntos)
- columna de conteo, 177
- combinaciones, 10, 11, 23, 24
- complemento de un conjunto, 3
- completa aleatoriedad, 315
- conjuntos, 1, 11-13
 - teoremas sobre, 12, 13
- conjuntos bien definidos, 1
- conjuntos disjuntos, 3, 5
- conjuntos iguales, 1
- conjuntos medibles, 6
- conjunto nulo, 2
- conjunto universal, 2, 4
- conjunto vacío o nulo, 2
- constante de Boltzmann, 151
- contador Geiger, 144
- contingencia, coeficiente de, 220, 246, 247
- continua a la derecha, 40
- control de calidad, 217
- convoluciones, 47, 60, 61
- corrección de Yates para la continuidad, 220, 240, 242, 244
- correlación, 258-305
 - gradual, 264, 285-287, 295, 296
 - independencia y, 268
 - interpretación probabilística de la, 266, 287-289
 - tabla, 297
 - teoría muestral de, 267, 268, 290-292
- correlación gradual, 264, 285-287, 295, 296
- correlación y regresión lineal perfecta, 261, 263
- covarianza, 81, 82, 92-94
 - teoremas sobre la, 82
- cuadrados greco-latinos, 316, 328, 330
- cuadrados latinos, 316, 327, 328
- cuadrados ortogonales, 316
- cuenta, principio fundamental de, 9, 21
- cuento, 177, 184
- cumpleaños, problema, 30, 31
- curtosis, 85, 97-99, 143, 183
 - de la distribución binomial, 109
 - de la distribución de Poisson, 112
 - de la distribución normal, 111
- curva cuadrática, 258
- curva de ajuste, 258, 265 (véase también correlación y regresión)
- curva de potencia, 234, 248
- curva normal, 99 (véase también distribución normal)
 - áreas bajo la, 124, 125, 345
 - tipificada, 110, 344, 345
- curva normal tipificada, 110
 - áreas bajo la, 345
 - ordenadas de la, 344
- curva parabólica, 258
- curvas características de operación, 217, 232-236, 248
- curvas de aproximación, 258, 259
- curvas de regresión no lineal, 264
- curvas OC, 217, 232-236, 248

- Datos agrupados, 163
- decilas, 85
- decisión, reglas de, 211, 213, 221-225, 248
- decisiones estadísticas, 211
- desigualdad de Chebyshev, 83, 84, 94, 259
- desviación, 259
 - típica (véase desviación típica)
- desviación media, 85, 97
- desviación típica, 78, 88, 89 (véase también varianza)
- determinación, coeficientes de, 263, 282
- diagramas árbol, 9, 10, 21
- diagramas de Venn, 2
- diferencia de conjuntos, 3
- dimensiones o unidades, 78
- diseño de experimentos, 315, 316
- diseño experimental, 315, 316
- dispersión, 78, 85, 97
- distribución beta, 115, 134, 135
- distribución bimodal, 84
- distribución binomial, 108, 109, 119-123
 - ajuste de datos por la, 237
 - aproximación de la distribución de Poisson a la, 129
 - aproximación normal a la, 127, 128, 168, 169
 - negativa, 118
 - propiedades de la, 108, 109
 - relación de la a la distribución normal, 112, 127, 128
 - relación de la a la distribución de Poisson, 112
- distribución binomial negativa, 118
- distribución chi-cuadrado, 115, 116, 117, 135-137, 197, 216
 - área bajo la, 136, 347
 - como caso especial de la distribución gamma, 116
 - relación de la a la distribución normal, 135
 - teoremas sobre la, 116
- distribución de Bernoulli (véase distribución binomial)
- distribución de Cauchy, 114, 115, 133, 134
- distribución de Pascal, 118
- distribución de Poisson, 11, 112, 129, 130, 145
 - ajuste de datos por, 239
 - propiedades de la, 11, 112
 - relación de la a la distribución binomial, 112
 - relación de la a la distribución normal, 112, 129
- distribución exponencial, 119
- distribución F , 117, 118, 138, 139, 161, 197, 198, 216, 309
 - media y varianza de la, 117
 - moda de la, 117
 - relación con la chi-cuadrado y t , 118, 139-141
 - teoremas sobre la, 117, 118
 - valores de las percentilas de la, 348, 349
- distribuciones gamma, 115, 116, 134
- distribución gaussiana, 109 (véase también distribución normal)
- distribución geométrica, 118, 142
 - relación de la con la binomial negativa, 118
- distribución hipergeométrica, 113, 132, 133

- media y varianza de la, 113, 114
relación de la a la distribución binomial, 113
- distribución Maxwell, 119
- distribución muestral, 157
- de desviaciones típicas, 162
- de diferencias y sumas, 159, 160, 171-173
- de medias, 158, 162, 165-168, 184
- de medianas, 162
- de proporciones, 158, 159, 162, 168-171
- de relaciones de varianzas, 161, 162, 176, 177
- de varianzas, 160-162, 173-176
- de varios estadísticos, 162
- distribución multimodal, 84
- distribución multinomial, 113, 132, 220, 249
- distribución normal, 109-111, 124-127
- ajuste de datos por la, 237, 238
- bidimensional, 118, 141
- chi-cuadrado y, 135
- función de densidad para la, 109
- propiedades de la, 111
- distribución normal bidimensional, 118, 141
- distribución porcentual de frecuencias, 163
- acumulada, 178
- distribución t (véase distribución de Student)
- distribución t de Student, 116, 117, 137, 138, 161, 195, 196, 215, 266, 267
- áreas bajo la, 138, 346
- media y varianza de la, 117
- relación de la a la chi-cuadrado y F , 118, 139-141
- relación de la a la distribución normal, 117
- teoremas sobre la, 117
- distribución trimodal, 84
- distribución uniforme, 114, 133
- distribución Weibull, 119, 142
- distribuciones condicionales, 48, 61-63
- distribuciones conjuntas, 43-45, 52-56
- continuas, 44
- discretas, 43, 44
- varianza para, 81, 82
- distribuciones de frecuencias, 163, 177-179
- acumulada, 164, 178, 179
- relativa, 163, 164
- distribuciones de frecuencia acumulada, 164, 178, 179
- distribuciones de frecuencia relativa, 163, 164
- acumulada, 164
- distribuciones de probabilidad, 38, 49, 50
- continuas, 40, 41
- de funciones de variables aleatorias, 46, 47
- discretas, 38, 39, 51, 52
- distribuciones de probabilidad condicional, 40, 41
- distribuciones de probabilidad discreta, 38, 39, 51, 52
- dualidad, principio de, 3
- Ecuaciones normales para la recta de mínimos cuadrados, 260, 269, 270, 293, 294
- para la parábola de mínimos cuadrados, 261, 276, 277
- para el plano de regresión de mínimos cuadrados, 262, 278, 279
- efectos de bloques, 312
- efectos de interacción, 314, 326
- efectos de tratamiento, 312
- Einstein-Bose, estadística (véase estadística Bose-Einstein)
- eje x , 2
- interacción en el, 260
- ejes, traslación de, 260
- elementos o miembros de los conjuntos, 1
- enfoque a posteriori de probabilidad, 6
- enfoque a priori de probabilidad, 5
- enfoque axiomático de probabilidad, 6
- enfoque clásico de probabilidad, 5, 6
- enfoque de la frecuencia relativa de probabilidad, 6
- ensayo chi-cuadrado para bondad del ajuste, 218, 219, 243
- ensayo de hipótesis y significación, 211-257
- mediante diferencias de medias, 214, 215, 226-228
- mediante diferencias de proporciones, 215, 226-228
- mediante la distribución chi-cuadrado, 216, 218, 219, 231
- mediante la distribución F , 216, 231, 236
- mediante la distribución normal, 212, 213
- mediante la distribución t de Student, 215, 216, 229-231
- mediante medias, 213-215, 221-225
- mediante proporciones, 214, 221-225
- mediante relaciones de varianzas, 216
- para coeficientes de regresión, 266, 289, 290
- para el coeficiente de correlación, 267, 268
- para grandes muestras, 213, 214
- para pequeñas muestras, 215, 216
- para valores medios predichos, 267
- para valores predichos, 266
- para varianzas, 216
- relación con la teoría de estimación, 217
- ensayos de dos colas, 213
- ensayos de una cola, 213
- error o residuo, 259, 308
- error típico, 157, 165, 194
- error típico de la estima, 262, 263, 279-281, 284, 285
- en términos de varianzas y del coeficiente de correlación, 262, 266, 293, 299
- errores del tipo I y del tipo II, 212, 221, 222
- escalera flor, 36
- E.S.P. (percepción extrasensorial), 223, 224
- espacio muestral, 4, 14, 15
- espacio muestral finito, 4
- espacios muestrales continuos, 4
- espacios muestrales discretos, 4
- espacios muestrales infinitos contables, 4
- espacios muestrales infinito no contable, 4
- espacios muestrales no discretos, 4
- esperanza, 76, 77, 86-88
- condicional, 83, 94, 265
- de funciones de variables aleatorias, 77
- definición de la, 77
- teoremas sobre, 77
- esperanza condicional, 83, 94, 265
- esperanza matemática, 76, 77 (véase también esperanza)
- estadística Bose-Einstein, 36
- estadístico no paramétrico, 186
- estadísticos muestrales, 156, 157
- estatura de padres e hijos, 273, 274, 286, 287, 289, 290
- estima, error típico de la (véase error típico de la estima)
- estimación, 194-210, 259
- estimador insesgado, 160, 194
- estimas, 156, 157, 194-210
- eficiente, 194, 198, 199
- insesgada (véase estima insesgada)
- estimas de máxima verosimilitud, 198, 206, 207
- estimas insesgadas, 160, 198, 199, 263, 308, 312, 318
- estimas no eficientes, 194
- estimas por intervalos, 194
- estimas por puntos, 194
- estimas sesgadas, 194 (véase también estimas insesgadas)
- éxito, probabilidad de, 108
- expansión binomial, 25, 108
- expansión multinomial, 113
- experimentos aleatorios, 4, 5, 14, 15
- experimentos de clasificación doble (véase experimentos de dos factores)
- experimentos de dos factores, 310, 311
- notación para, 311
- con repeticiones, 313-315, 324-327
- variaciones para, 311
- experimentos de Mendel, 241
- experimentos de un factor, 306-310, 316-321
- Fermi-Dirac, estadística, 37
- Fisher, R.A., 117, 198, 267, 306
- Fisher, transformación Z de, 267
- formas igualmente factibles, 5, 6
- fórmula de inversión, 81
- fórmula de Sperman para la correlación gradual, 264, 285-287, 295, 296
- derivación de la, 285, 286
- fórmula producto-momento para el coeficiente de correlación lineal, 263, 282, 293, 294
- fórmulas de Euler, 92, 341
- fracaso, probabilidad de, 108
- frecuencia marginal, 219, 297
- totales, 297
- frecuencia observada, 218
- frecuencia porcentual, 163
- frecuencia relativa, 163, 164
- acumulada, 164
- frecuencias elementales, 219, 297, 298
- Full, 36
- función aleatoria (véase variable aleatoria)
- función beta, 115, 342
- función característica, 80, 81, 91, 92, 98, 99
- de la distribución binomial, 109
- de la distribución de Poisson, 112
- de la distribución normal, 111
- teorema de la unicidad para la, 81
- teoremas sobre la, 81
- función complementaria de error, 343
- función de densidad, 41
- conjunta, 44, 53, 54
- de sumas de variables aleatorias, 47
- interpretación gráfica de la, 42, 43
- marginal, 45
- función de densidad conjunta, 44, 53, 54
- función de densidad normal tipificada, 110
- función de distribución acumulada, 39 (véase también funciones de distribución)
- función de distribución conjunta, 44, 45, 55
- para variables aleatorias continuas, 45
- para variables aleatorias discretas, 44

función de probabilidad, 6, 38
 marginal, 44, 53
 función de probabilidad conjunta, 43, 44
 función error, 110
 complementaria, 343
 función escalera, 40
 función factorial, 342
 función gamma, 115, 341, 342
 fórmula asintótica de Stirling para la, 342
 fórmula de recurrencia para la, 342
 función generatriz de momentos, 80, 89-91, 98
 de la distribución binomial, 109, 122, 123
 de la distribución chi-cuadrado, 135
 de la distribución de Poisson, 112
 de la distribución normal, 111, 126, 127
 teorema de la unicidad para la, 80
 teoremas sobre la, 80
 función monótonicamente creciente, 40, 41, 43
 función paso, 40
 funciones de densidad marginal, 45
 funciones de distribución, 39
 condicional, 48, 61-63
 conjunta, 44, 45, 55
 marginal, 45, 54, 55, 268
 para variables aleatorias continuas, 41, 42
 para variables aleatorias discretas, 39, 40, 50, 51
 funciones de distribución marginal, 45, 54, 55, 268
 funciones de probabilidad marginal, 44, 53

Gas ideal, 151
 grados de libertad, 116, 117, 219, 220, 309, 312
 suma de los para la distribución chi-cuadrado, 116, 135
 gráficos de control, 217
 gráficos de control de calidad, 217, 236, 237
 gran media, 306, 311, 312
 gran total, 44
 grandes muestras, 195, 199-201
 grupo, 1 (véase también conjuntos)
 grupo control, 227, 230

Herencia, 241
 hipótesis estadísticas, 211
 hipótesis, ensayos de, 211 (véase también ensayos de hipótesis y significación)
 hipótesis nulas, 211, 214
 histograma, 39, 49, 163, 177, 178

I.Q. (cociente de inteligencia), 230
 inferencia estadística, 155
 integrales de Fourier, 81, 98
 integrales especiales, 342, 243
 intercepto, 260
 intersección de conjuntos, 3
 intervalo de clase, 163, 177, 297
 intervalo semi-intercuartílico, 85, 97, 198
 intervalos abierto y cerrado, 2
 intervalos de confianza, 194-206
 para diferencias y sumas, 196, 197, 199, 203, 204
 para medias, 195, 196-202
 para proporciones, 196, 202, 203
 para relaciones de varianzas, 197, 198, 205, 206

para varianzas, 197, 204, 205
 intervalos semi-abiertos o semi-cerrados, 2
 invarianza bajo transformación, 260, 264, 272

Jacobiano, 46, 47, 56, 58, 59

Ley asociativa, para la convolución, 47
 para conjuntos, 3
 ley conmutativa, para la convolución, 47, 61
 para conjuntos, 3
 ley de los grandes números, 84, 95
 para las pruebas de Bernoulli, 109, 123, 124
 ley de los grandes números en forma débil (véase ley de los grandes números)
 ley de los grandes números en forma fuerte (véase también ley de los grandes números)
 leyes de Morgan, 3, 13
 ley distributiva, para la convolución, 47
 para conjuntos, 3, 13
 límites de confianza, 195
 límites fiduciales, 195 (véase también límites de confianza)
 límites reales de clase, 163, 177
 línea real, 2
 logaritmos comunes, tabla de, 350, 351
 lotería, 86

Marca de clase, 163, 164, 177
 media, 76, 96, 97 (véase también esperanza)
 computación de la, para datos agrupados, 164, 165, 179-183
 de la distribución binomial, 109, 123
 de la distribución de Poisson, 112
 de la distribución F , 117
 de la distribución normal, 111
 de la distribución t o de Student, 117
 de un conjunto de números, 76
 de una muestra, 157
 media aritmética, 76, 84 (véase también media)
 media muestral, 157
 media total, 306, 311
 mediana, 84, 156, 194, 198
 distribución de muestreo de la, 162
 no unicidad de la, 84, 96, 97
 medias de fila, 306
 medias de grupo, 306
 medias de tratamiento, 306
 medidas de centralización, 76, 84, 86, 96, 97
 medidas de dispersión, 85, 96, 97
 mejor curva o recta de ajuste, 259
 método de comprensión, 1
 método de expansión, 1, 11
 método de mínimos cuadrados, 259
 para curvas, 259, 265
 para parábolas, 259
 para rectas, (véase rectas de mínimos cuadrados)
 método y fórmula clave, 164, 165, 180-184, 297
 miembros o elementos de un conjunto, 1
 moda, 84, 96
 de la distribución beta, 115
 de la distribución F , 117
 modelo matemático lineal para el análisis de varianzas, 307, 308, 312, 313
 modelos matemáticos, 7
 para el análisis de la varianzas, 307, 308, 312, 313

molécula de gas ideal, 151
 momentos, 79, 80, 89-91, 156
 alrededor de la media, 79
 alrededor del origen, 79
 central, 79
 condicional, 83, 94
 para datos agrupados, 164, 165, 179-183
 momentos centrales, 79
 momentos condicionales, 83, 94
 moneda cargada, 5
 moneda honrada, 5
 muestras, 155
 aleatorias, 156
 independientes, 159, 171, 196
 muestras aleatorias, 156
 muestras independientes, 159, 171, 196
 muestreo, 155
 con o sin remplazamiento, 113, 114, 155, 156, 165-167, 186, 196, 200
 número, 183, 184
 teoría de correlación y regresión, 266-268, 289-292

n factorial, 10
 aproximación de Stirling a, 11, 27, 342
 niveles de confianza, 195
 nivel de significación, 212, 213, 221
 experimental o descriptivo, 224
 niveles de significación, 212, 221
 experimental o descriptiva, 224
 tabla de, 213
 números aleatorios, 156, 183, 184, 241
 tabla de, 352
 números complejos, 2
 números reales, 2, 12

Ojivas, 164, 179
 ojivas porcentuales, 164
 operaciones de conjuntos, 2, 3, 12, 13
 en los sucesos, 5
 ordenadas, 49, 84

Papel gráfico de curva normal, 217
 parábola, 259
 mínimos cuadrados, 259, 261, 265, 276, 277, 292, 293
 paradoja de Russell, 32
 parámetros poblacionales, 156
 partículas radioactivas, 144
 percentiles o valores percentila, 84, 85, 99
 percepción extrasensorial (véase E.S.P.)
 permutaciones, 10, 21-23
 población, 155, 158, 159
 normal, 156
 parámetros de la, 156
 tamaño de la, 155
 población binomial, 156, 158, 196
 población finita, 155, 158, 159
 población infinita, 155, 158
 población normal, 156
 población multinomial, 218
 poker, 26, 27, 36, 37
 Poisson, S.D., 111
 polígono de frecuencia, 163, 177, 178
 acumulado, 179
 polígono de frecuencias acumuladas, 179
 potencia de un ensayo, 217, 234
 probabilidad, 5
 probabilidad condicional, 8, 17-20
 función de la, 48
 teoremas de la, 8
 probabilidad de causas (véase teorema

o regla de Bayes)
concepto de la, 5
condicional, 8, 17-20, 48
función de densidad de, 41
función (véase función de probabilidad)
geométrica, 48, 63, 64
gráfica, 37, 39
papel gráfico, 217, 237, 238
como una función de valor real, 6
algunos teoremas importantes sobre la, 6, 7, 15
utilizando el análisis combinatorio, 25-27
probabilidad empírica, 6, 164
distribuciones de la, 164
probabilidad geométrica, 48, 63, 64
probabilidades, asignación de las, 7, 8
cálculo de las, 15-17
probablemente significativos, 223, 226, 231, 239
problema de la aguja de Buffon, 67, 68
proporciones, distribución muestral de, 158, 159, 161-171
prueba de Bernoulli, 108
pruebas de Bernoulli, 108, 118
ley de los grandes números para las, 109, 123, 124
punto muestral, 4

Recorrido, 85, 97
semi-intercuartílico, 85, 97, 198
rectas de mínimos cuadrados, 259, 260, 268-274, 289, 292-294
en términos de varianza muestral y covarianza, 261
intersección de, 260, 271
referencias tipificadas, 79, 110
región crítica, 212, 213
región de rechazo, 212
regla de Leibniz para la derivación de una integral, 42, 58, 60
regresión, 259
coeficiente, 266, 289, 290
curva, 259, 264, 265, 287, 289
ecuación, 259, 262
interpretación probabilística de, 265, 266, 287-289
múltiple, 262, 278, 279
plano, 262
recta, 271
superficies, 262
teoría muestral de, 266, 267, 289, 290
regresión múltiple, 262, 278, 279
relación lineal, 258, 262, 284
relaciones no lineales, 258, 284
representación gráfica, 39, 49
réplicas, 306, 313-315, 324-327
residuo, 259

Secretaria, problema de la, 29, 30, 37
series, 341
Taylor, 80
serie de Fourier, 81, 98
serie de Taylor, 80
sesgada a la derecha o a la izquierda, 85
sesgo, 85, 97-99, 143, 158, 183
de la distribución binomial, 109
de la distribución de Poisson, 112
de la distribución normal, 111
seguridad, 194
símbolos de inclusión, 3
significación, región de, 212
ensayos de, 211 (véase también ensayos de hipótesis y significación)

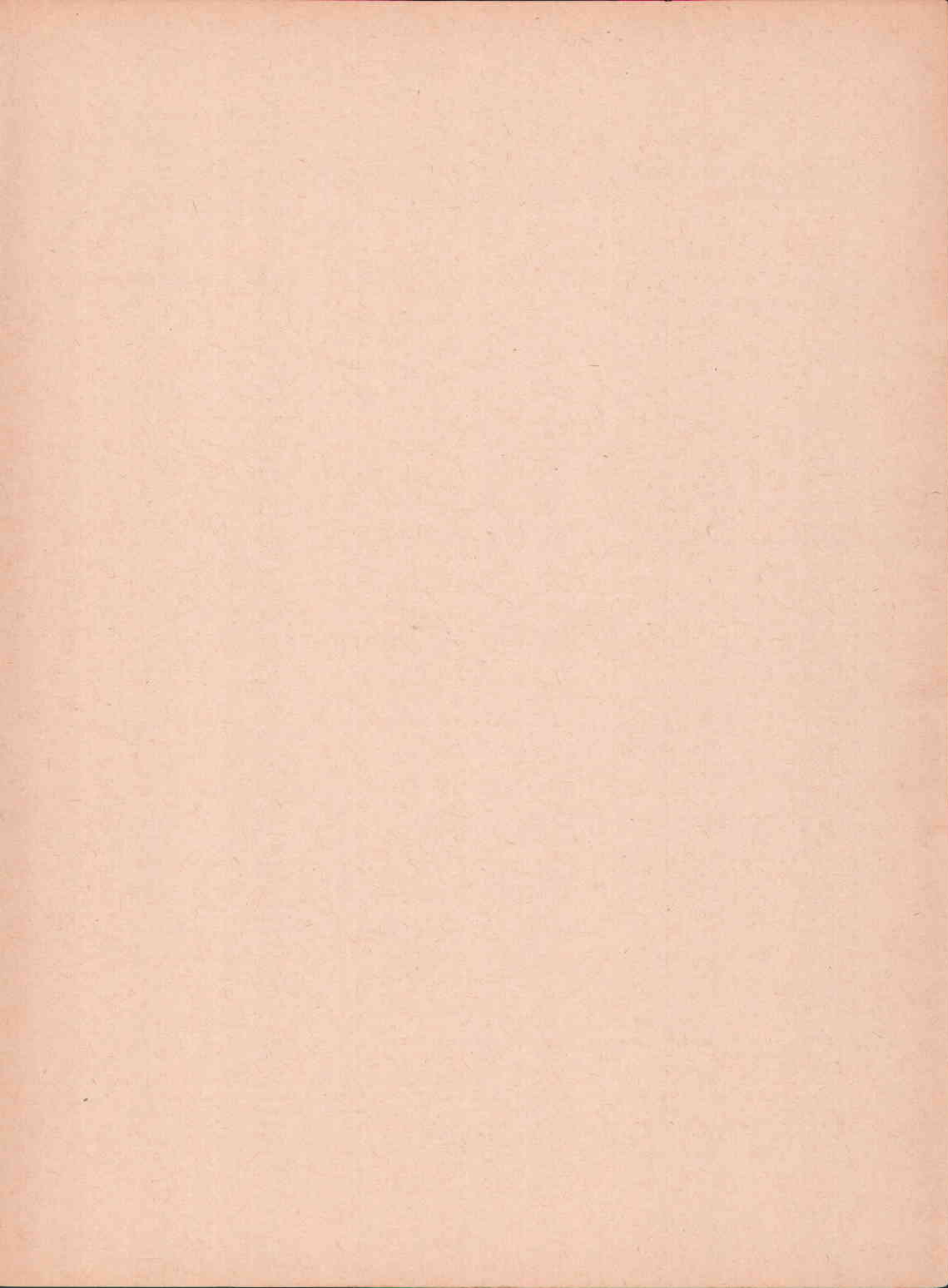
sobres, problema de los, 29, 30, 37
subconjuntos, 1
subconjuntos propios, 1
suceso imposible, 5, 6
suceso seguro, 5
sucesos, 4, 5, 14, 15
sucesos elementales, 4, 7
sucesos independientes, 9, 17-20, 45
sucesos mutuamente excluyentes, 5-7
sumas especiales, 341

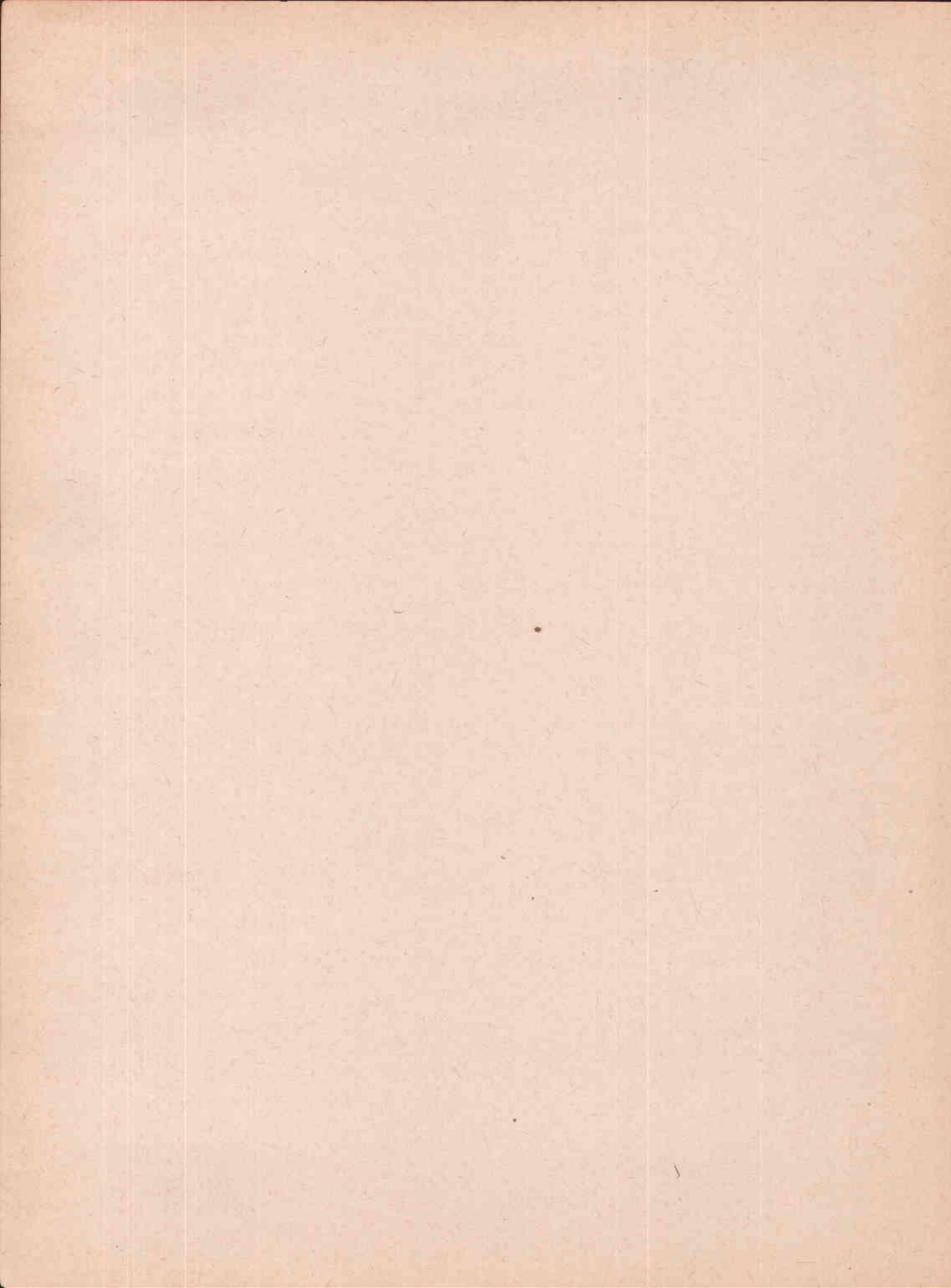
Tabla de probabilidad conjunta, 43
tablas de clasificación doble, 219
en análisis de varianzas, 310, 311, 322-327
tabla de clasificación simple, 219, 220
tablas de contingencia, 219, 220, 243-246
tablas de frecuencia (véase también distribuciones de frecuencia)
tablas y distribuciones de frecuencias de doble variación, 297
tamaño de la muestra, 155
temperatura Kelvin, 151
teorema de unicidad, para la función característica, 81, 82
para la función generatriz de momentos, 80
teorema del límite central, 112, 113, 130, 131, 158, 250
para variables aleatorias distribuidas binomialmente, 130, 131
prueba del, 131
teorema o regla de Bayes, 9, 20, 21
teoría de muestreo exacto, 161, 195, 196
tiempo de reacción, 191, 201
transformación de Fourier, 81
transformación, invarianza bajo, 260, 264, 272
transformada inversa de Fourier, 81
transformación Z de Fisher, 267
traslación de ejes, 260
tratamientos, 306
triángulo de Pascal, 25

Unidades o dimensiones, 78
unidades tipificadas, 79
unión de conjuntos, 2
universo del discurso, 2

Valores críticos, 195
valores de tendencia, 293, 294
variable estocástica (véase variables aleatorias)
valores exponenciales, tabla de, 352
variable independiente, 259, 262, 269, 270
variables aleatorias, 38, 49, 50
con distribución de Poisson, 111, 249
continuas, 38
discretas, 38, 49, 50
distribuidas binomialmente, 108
distribuidas normalmente, 110
distribuidas uniformemente, 114
independientes, 45, 46, 52-56, 63
no correlacionadas, 82
sin dimensiones, 79
tipificadas de, 79, 89, 110
variables aleatorias adimensionales, 79
variables aleatorias con distribución Beta, 115
variables aleatorias con distribución Cauchy, 114, 115
variables aleatorias con distribución chi-

cuadrado, 116
relación con las distribuciones t y F
variables aleatorias con distribución Gamma, 115
variables aleatorias continuas, 38
variables aleatorias de la distribución de Bernoulli, 108
variables aleatorias dependientes (véase variables aleatorias independientes)
variables aleatorias discretas, 38, 49, 50
variables aleatorias distribuidas binomialmente, 108
variables aleatorias distribuidas de acuerdo con la distribución de Poisson, 111, 249
variables aleatorias distribuidas normalmente, 110
variables aleatorias distribuidas uniformemente, 114
variables aleatorias independientes, 45, 46, 52-56, 63
variables aleatorias no relacionadas, 82
variables aleatorias normales asintóticamente, 111, 158, 161
variables aleatorias normalizadas, 79, 89, 110
variables dependientes, 259, 262, 268, 269
variables transformadas, 258
variación, 78, 85, 262
diagrama, 258, 265, 273
variación explicada, 263, 266, 281, 282, 284, 285
variación no explicada, 263, 266, 281, 282, 284, 285
variación residual o aleatoria, 311, 326
variación total, 263, 265, 281, 282, 284, 285
en análisis de varianza, 307, 311, 317, 318
grados de libertad para, 309, 312
variaciones, entre columnas o bloques, 311
distribución de las, 309
entre filas o tratamientos, 311
entre y dentro de tratamientos, 307, 317, 318
explicadas y no explicadas, 263, 266, 281, 282, 284, 285
grados de libertad para las, 309
métodos cortos para obtener las, 307
para experimentos de dos factores, 311
valores esperados de las, 308, 309
varianza, 78, 88, 89
combinada, 216
como segundo momento, 79
computación de la, para datos agrupados, 164, 165, 179-183
condicional, 83, 94
de la distribución binomial, 109, 123
de la distribución de Poisson, 112
de la distribución F , 117
de la distribución muestral de medias, 158
de la distribución normal, 111
de la distribución t , 117
muestral, (véase varianza muestral)
para distribuciones conjuntas, 81, 82
para un conjunto de números, 78
varianza combinada, 216
varianza muestral, 160
esperanza de la, 194, 195
varianza poblacional, caso donde se desconoce la, 161, 176
velocidad efectiva (rms), 151







JOSE BOSCH
LIBRERIA
BARCELONA

LIBRERIA BASTINOS
Pelayo, 52

LIBRERIA BOSCH
Rda. Universidad, 11

LIBROS DE LA SERIE SCHAUM PUBLICADOS
EN ESPAÑOL

Acústica	Geometría plana
Algebra elemental	Geometría proyectiva
Algebra elemental moderna	Líneas de transmisión
Algebra lineal	Macroeconomía
Algebra superior	Manual de fórmulas matemáticas
Análisis estructural	Matemáticas aplicadas a ciencia y tecnología
Análisis estructural avanzado	Matemáticas financieras
Análisis de Fourier	Matemáticas finitas
Análisis numérico	Matemáticas superiores para ingenieros y científicos
Análisis vectorial	Materiales de construcción
Cálculo diferencial e integral	Matrices
Cálculo superior	Mecánica de los fluidos e hidráulica
Ciencias de las computadoras	Mecánica del medio continuo
Ciencias físicas	Mecánica técnica
Circuitos eléctricos	Mecánica teórica
Circuitos electrónicos	Métodos cuantitativos para administración de empresas (en prensa)
Contabilidad I	Macroeconomía
Contabilidad II	Microeconomía
Contabilidad intermedia I (en prensa)	Óptica
Contabilidad intermedia II (en prensa)	Probabilidad
Contabilidad de costos (en prensa)	Probabilidad y estadística con cálculo
Dinámica de los fluidos	Programación BASIC
Dinámica de Lagrange	Química física (en prensa)
Diseño de concreto armado	Química general
Diseño de máquinas	Resistencia de materiales
Economía internacional (en prensa)	Retroalimentación y sistemas de control
Ecuaciones básicas de las ciencias de la Ingeniería	Teoría de conjuntos y temas afines
Ecuaciones diferenciales	Teoría de grupos
Ecuaciones diferenciales modernas	Termodinámica
Espacio de estado y sistema lineal	Topología
Estadística	Trasformadas de Laplace
Física general	Trigonometría
Fundamentos de matemáticas superiores	Variables complejas
Genética	Variables reales
Geometría analítica	Vibraciones mecánicas
Geometría descriptiva	
Geometría diferencial	

